GLUTEOLOGÍA

The Saiyan Kiwi

Copyright © 2021. All Rights Reserved. This work is protected by copyright laws and international treaties.

Todos los derechos reservados. Queda totalmente prohibida la reproducción y la distribución de esta obra de manera total o parcial para cualquier fin sin el permiso explícito y escrito del autor de la misma.

Todos los contenidos de esta obra (incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres comerciales y vídeo) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales a Lucía Aguado Cuevas y de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación publica sobre dichos contenido sin la previa autorización expresa de Lucía Aguado Cuevas.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de Lucía Aguado Cuevas o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

2 ANTES DE EMPEZAR

4 POR QUÉ ENTRENAR CON PESAS

5 DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

6 ENTRENAR PARA TONIFICAR

7 ENTENDIENDO EL PESO EN LA BÁSCULA

LA CIENCIA DEL ENTRENAMIENTO 9

10 SOBRECARGA PROGRESIVA

16 TÉCNICA Y BIOMECÁNICA

19 SELECCIÓN Y ORDEN DE LOS EJERCICIOS

22 ERRORES MÁS COMUNES AL ENTRENAR GLÚTEO

27 CALENTAMIENTO Y APROXIMACIÓN

28 RECUPERACIÓN ENTRE SERIES

29 FRECUENCIA Y DESCANSO

TÉCNICAS AVANZADAS 32

LESIONES 41

MEDIR TU PROGRESO 42

BIBLIOGRAFÍA 49

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque, si tienes este programa entre tus manos, significa que has decidido llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. ¡Y yo me encargaré de ayudarte a conseguirlo durante las próximas 12 semanas!

Durante toda mi vida, he intentado ser la mejor en los deportes que he practicado, y he pasado muchas horas investigando la manera de optimizar mis entrenamientos para conseguir progresar de la forma más eficiente posible.

Este programa está diseñado para ayudarte a activar, trabajar y mejorar la forma de tus glúteos, al mismo tiempo que consigues un cuerpo fuerte y funcional en su conjunto.

Muchos errores, malinterpretaciones y caídas me han hecho perder mucho tiempo, pero gracias a ellos he aprendido todo lo que voy a contarte aquí para que no cometas los mismos que yo y puedas conseguir tus objetivos sin perder ni un minuto de tu valioso tiempo

Toda la información de este programa, está respaldada y redactada de acuerdo con las últimas actualizaciones de la evidencia científica en hipertrofia y rendimiento deportivo.

ANTES DE EMPEZAR

En nuestra comunidad, siempre intento inculcaros la premisa de que el conocimiento es poder. Encontrarás a muchas personas que te mandarán una dieta y un plan de entrenamiento, pero no cualquiera va a explicarte el porqué de las cosas, y la ciencia que hay detrás de cada programación. Cuando acabes ese plan, no habrás obtenido ningún conocimiento nuevo sobre entrenamiento y nutrición, por lo que jamás podrás elaborar el tuyo propio.

Esto cobra todavía más importancia cuando hablamos de los glúteos. Aunque tengas el mejor de los entrenamientos entre tus manos, si nadie te ha explicado cómo entrenar, probablemente no consigas desarrollar tus glúteos en su máximo esplendor. 🥇

ANTES DE EMPEZAR

Por ello, en este programa no encontrarás sólo un programa específicamente diseñado para ello esperándote en mi aplicación de entrenamiento, sino que aquí te explicaré detalladamente todas las bases científicas sobre las que se sostiene, para que puedas aplicarlas en el futuro.

Cada persona es un mundo y cada cuerpo responde mejor a unos estímulos u otros. Por ello, tras acabar este entrenamiento y haberte estudiado esta guía de cabo a rabo, podrás seguir experimentando qué estímulos funcionan mejor, ¡y diseñar tu propio plan de entrenamiento en el futuro para conseguir los resultados que deseas!

No puedo estar más emocionada de compartir todo lo que he aprendido contigo en esta guía, fruto de años de estudio, contraste de información, experiencia, errores y pequeñas victorias.

POR QUÉ *entrenar con pesas*

El entrenamiento con pesas es mucho más de lo que aparenta. Si hay algo que tienes que tener claro, es que aumentar tu masa muscular es un proceso que sólo puede aportarte beneficios.

Construir un físico fuerte con un entrenamiento bien planificado, te ayudará a ser más funcional en tus tareas diarias y a tener una vida mucho más longeva y saludable, mejorando tu densidad mineral ósea **(19)**, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades coronarias **(10)**, lesiones **(38)**, fibromialgia **(2)**, y mejorando tu composición corporal.

A largo plazo, esto quiere decir que tendrás más masa muscular y menos porcentaje de grasa, y tu metabolismo irá acelerándose poco a poco para poder mantener este nuevo tejido muscular, permitiéndote comer cada vez más y mantener y mejorar tu físico.

Además, a nivel estético, el entrenamiento con pesas es el camino para conseguir un cuerpo trabajado, y, lo más importante, sostenible en el tiempo.

Como hemos dicho, el entrenamiento con pesas te ayudará a mejorar tu composición corporal, construyendo masa muscular y perdiendo grasa. El tejido muscular es metabólicamente muy activo, lo que quiere decir que, simplemente por aumentar tu masa muscular (proceso conocido como "hipertrofia"), podrás consumir más calorías y mantener un físico definido.

Por eso, para transformar verdaderamente tu cuerpo, y conseguir esos glúteos "duros" y "bien puestos", el camino es el entrenamiento de fuerza e hipertrofia.

Diferencias entre hombres y mujeres

Cuando diseñamos un programa de entrenamiento para mujeres, hay muchas características que las distinguen de los hombres y que deben tenerse en consideración, pero, muchas veces, no saber interpretar lo que nos demuestran los estudios puede dar lugar a errores y a complicaciones excesivas.

Según una reciente revisión sistemática del 2020, a pesar de existir una enorme disparidad en los resultados **(Figura 1)** en lo que a hipertrofia se refiere, podemos establecer algunas conclusiones sólidas.

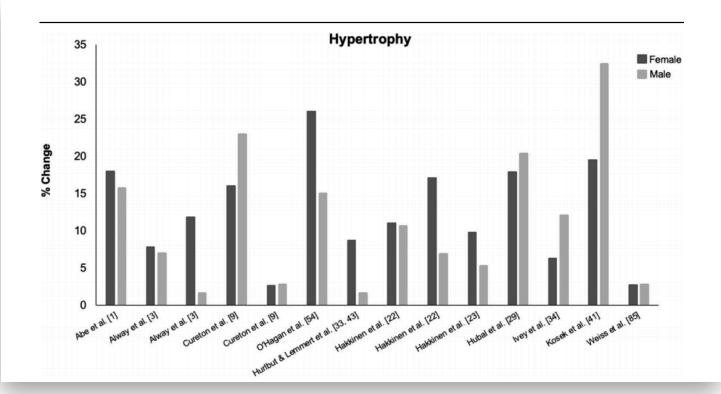


Figura 1: Porcentaje de cambio en hipertrofia muscular en hombres y mujeres.

Fuente: Roberts BM, Nuckols G, Krieger JW. Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Strength Cond Res. 2020;34(5):1448-1460. **(28)**

Una de las afirmaciones más extendidas, y que seguro que alguna vez has escuchado, es que las mujeres tienen menos niveles de hormonas como la testosterona **(37)**, que son decisivas para el desarrollo de la masa muscular, y que, por eso, por muchas pesas que levantemos, nunca vamos a "ponernos como un hombre" por ir al gimnasio. Sin embargo, estas diferencias en los niveles de testosterona han conducido a especular y a afirmar que las mujeres tenemos menos capacidad para hacernos fuertes entrenando, lo cual no ha sido demostrado por ningún análisis **(32)**.

De hecho, aunque es cierto que la hipertrofia y las ganancias de fuerza absolutas son mayores en los hombres, parece que en términos relativos ambas son similares entre ambos sexos **(28)**.

Entrenar para tonificar

Entonces, podemos concluir que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para desarrollar masa muscular y fuerza, y, además, cierta ventaja en nuestra velocidad de recuperación durante y después de los entrenamientos **(28)**.

Si has empezado a investigar sobre el mundo del gimnasio, o si ya llevas un tiempo en él, seguro que has escuchado que el objetivo de muchas mujeres cuando empiezan a entrenar, e incluso el tuyo propio ahora mismo, es "tonificar". Pero, ¿qué quiere decir este concepto?

Dejando a un lado el marketing creado entorno a ello, hay que entender que cuando alguien habla de "tonificar" está hablando de "mejorar su tono muscular", porque las palabras "ganar masa muscular" pueden parecer demasiado aventuradas para salir de la boca de una mujer, y no queremos asustar a nadie...

La realidad, amiga, es que, para conseguir el cuerpo que tienes en mente, y para mejorar tu salud y tu calidad de vida, no tienes que hacer todos los ejercicios imaginables con poco peso y muchas repeticiones, alimentarte exclusivamente a base de ensaladas y "comida real", matarte en la máquina de cardio y tomar un millón de suplementos. Es mucho más sencillo que eso. Simplemente tienes que ganar masa muscular. Sé que esto no es la mejor publicidad del mundo, pero es tan simple que no puede adornarse de ninguna manera: come bien, entrena duro, y aprende todo lo que puedas para mejorar. ¡Y para eso estamos aquí!

Entendiendo el peso en la báscula

Uno de los mayores errores que podemos cometer es el de fijarnos sólo en el peso de la báscula. Esta nunca nos va a contar la historia completa de lo que está pasando.

Es normal que tengamos esa concepción de que "para progresar, tengo que bajar de peso", pero, cuando el entrenamiento de fuerza entra en juego, todas las reglas cambian, porque lo que está ocurriendo es algo muchísimo mejor y más saludable a largo plazo, que es una recomposición corporal: tu cuerpo está adaptándose a los entrenamientos construyendo masa muscular (que, evidentemente, pesa, porque es tejido corporal), y deshaciéndose de la grasa poco a poco, por eso la bajada de peso no es tan lineal y rápida como normalmente se espera.

Imagina esta situación, por desgracia, bastante común: "Quiero bajar de peso, así que hago una dieta de 700 kcal. Pierdo masa muscular, agua y glucógeno, ¡wow! la báscula ha bajado 3 kg en una semana, ¡qué bien!"

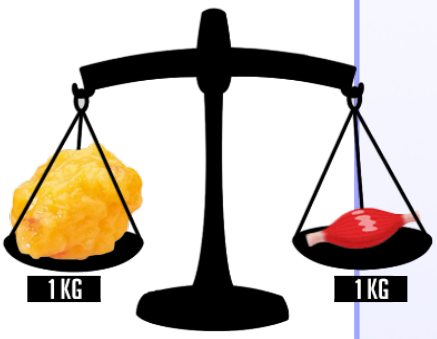
Pero qué va, no está nada bien, porque:

1) En cuanto dejes de alimentarte de aire, ese peso va a volver, y

2) porque para tu cuerpo no es nada eficiente perder ese peso, ya que es tejido muscular.

Entendiendo el peso en la báscula

Un proceso de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa es largo y no es nada lineal, porque el cuerpo fluctúa y no es una máquina exacta, pero te aseguro que vale la pena hacerlo de este modo, por muchísimas razones, entre ellas:

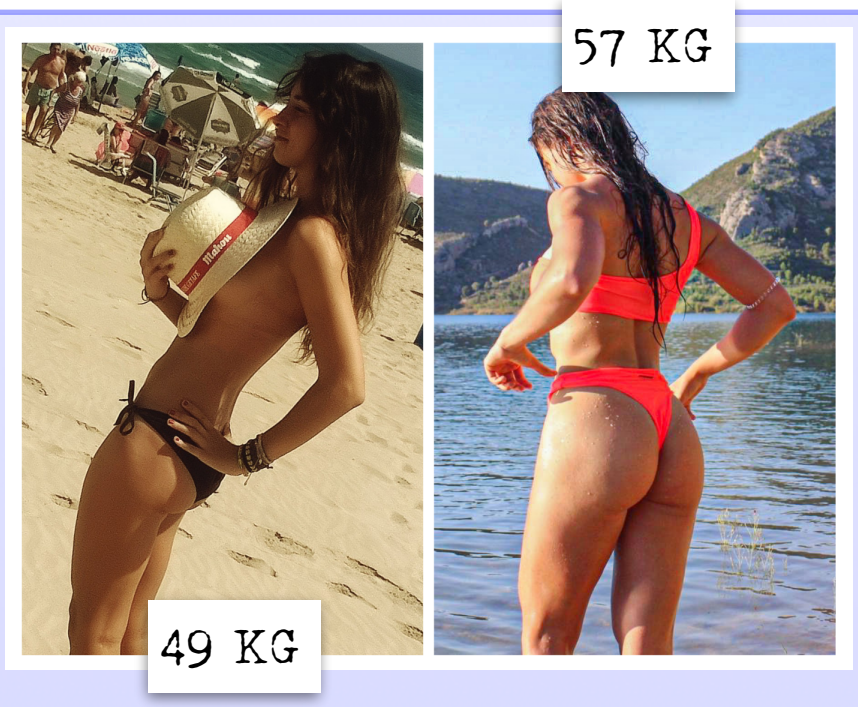


1) La pérdida de peso va a ser de tejido graso con total seguridad, aunque el peso no varíe demasiado. Esto ocurre porque el tejido graso (a la izquierda) ocupa mucho más que el músculo (a la derecha) 👉

2) Por esta misma razón, a nivel estético, tu cuerpo va a tener un aspecto realmente diferente, porque ese músculo que ganemos le va a dar a tu cuerpo las formas que van a hacer que se vea "duro" y fuerte 💪

Piensa que el músculo pesa, por lo que, en la báscula, una recomposición corporal no va a verse reflejada: puedes ganar, perder o mantener el mismo peso mientras tu cuerpo va cambiando.

3) Recuerda que el músculo es un tejido metabólicamente muy activo, lo que significa que consume calorías. Esto quiere decir que en reposo vas a quemar más calorías simplemente por tener más masa muscular.



LA CIENCIA DEL ENTRENAMIENTO

Ahora bien, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta y que van a marcar la diferencia entre una rutina bien planificada que te ayude a conseguir tus objetivos físicos y estéticos, y otra que ocupe el 90% de tu tiempo con sesiones interminables e inútiles que te dejen el cuerpo dolorido durante días y vayan saboteando poco a poco tu rendimiento y tu motivación.

En esta guía, no sólo vas a tener un entrenamiento planificado y estructurado según las más recientes evidencias científicas, sino que vas a conocer todas las variables que influyen en él para poder tener un conocimiento más amplio sobre cómo elaborar tu propio plan en el futuro.

¿Cuáles son esas variables?

EL PRINCIPIO DE SOBRECARGA PROGRESIVA

El cuerpo es una máquina con una gran capacidad de adaptación. Esto quiere decir que siempre va a buscar el equilibrio ante cualquier perturbación externa, y podemos sacar ventaja de ello, si sabemos cómo.

Cuando entrenamos, estamos dándole un estímulo nuevo a nuestro cuerpo, y éste va a tener que generar una serie de adaptaciones para volver a su equilibrio inicial. Por ejemplo, si empiezas a hacer sentadillas con 30 kg, y nunca has levantado este peso antes, tu cuerpo interpretará que tiene que hacerse más fuerte, y se desencadenarán una serie de procesos fisiológicos para reparar el daño y aumentar el área transversal de la fibra muscular, proceso que se conoce como *hipertrofia* (ganancia de masa muscular).

Si el planteamiento del entrenamiento es el correcto, nuestro cuerpo construirá más masa muscular para poder afrontar las siguientes sesiones, y estar preparado para cuando vuelvas a levantar esos 30 kg en sentadilla. Así, podrás ir añadiendo cada vez más peso para obligar a tu cuerpo a adaptarse a nuevos estímulos, y poder progresar.

La sobrecarga progresiva es uno de los protagonistas de tu plan de entrenamiento **(25)**. Como su nombre indica, consiste en aumentar el trabajo progresivamente con el objetivo de que tu cuerpo genere adaptaciones, haciéndote más fuerte y ganando masa muscular.

Hay muchas maneras de aplicar el principio de sobrecarga progresiva, pero podemos clasificarlas en dos grandes grupos, que explicaremos a continuación.

SOBRECARGA PROGRESIVA

1. Aumentar el volumen del entrenamiento

Hacer más repeticiones, aumentar el número de series por grupo muscular, aumentar el número de entrenamientos semanales.

2. Aumentar la intensidad del entrenamiento

Levantar más peso para las mismas repeticiones, disminuir el tiempo de descanso entre series y ejercicios, añadir técnicas de entrenamiento avanzadas, aumentar el rango de movimiento de un ejercicio levantando el mismo peso.

Como ves, las posibilidades parecen infinitas, pero todo se reduce a saber planificar bien el volumen y la intensidad de tu entrenamiento a lo largo de las semanas.

Ahora bien, ¿qué quieren decir estos conceptos?

Cuando empecé a entrenar, uno de los mayores errores que cometí, fue creer que, cuanto más entrenase, más progresaría. Esto se tradujo en entrenamientos de fuerza de 2-3 horas (sin exagerar), 6 días a la semana.

Evidentemente, progresé, pero estaba muy cansada, mi entrenamiento consumía muchísimo mi tiempo, y no era eficiente. Hasta que descubrí los principios que sostienen la ciencia detrás del entrenamiento, y cómo modificar estas variables correctamente. Y ahí fue cuando empecé a progresar de verdad, e invirtiendo la mitad de tiempo en el gimnasio.

VOLUMEN

Cuando hablamos de volumen de entrenamiento, nos referimos a la cantidad de trabajo que estamos realizando, y se cuantifica como la cantidad de series y repeticiones totales.

No existe un número mágico de series semanales, pues el volumen que tolera cada persona depende muchísimo de sus características individuales, pero sí que hay ciertos rangos en los que la ciencia ha demostrado que debemos movernos.

> Existe un volumen mínimo que debemos superar para obtener mejorías y ganancia de masa muscular, pero también un volumen máximo que no se recomienda superar (3). Y, del mismo modo, existe un volumen óptimo de entrenamiento para cada grupo muscular.

De hecho, hay numerosos estudios que demuestran que los sujetos responden mejor en cuanto a ganancia de fuerza a un volumen controlado que a un entrenamiento con el doble de volumen (14), lo que nos confirma que existe un rango en el que debemos movernos para optimizar la cantidad de trabajo que hacemos y asegurarnos de que sea efectiva para conseguir hacernos más fuertes y recuperarnos correctamente.

Respetarlo es lo que nos asegurará que nuestros entrenamientos están siendo efectivos, que no estamos entrenando demasiado poco, y que no estamos perdiendo el tiempo en el gimnasio.

El volumen total del entrenamiento que encontrarás en la app Saiyan Workout, está calculado para sujetos intermedios-avanzados, así que, si crees que puede ser demasiado para ti, te recomiendo que comiences con mi programa "Punto Cero", que encontrarás en mi página web www.thesaiyankiwi.com

INTENSIDAD

La intensidad es el grado de esfuerzo que nos supone la actividad que estamos realizando. Para medirlo, utilizaremos la escala RIR/RPE, que explicaremos a continuación detalladamente.

A la hora de planificar un entrenamiento, hay que tener en cuenta que ambas variables, volumen e intensidad, están estrechamente relacionadas.

Cuantificar y gestionar correctamente la intensidad es extremadamente importante para mejorar **(32)**. Si bien, en el caso de sujetos principiantes, esta variable no es tan determinante, puesto que van a progresar mientras mantengan un cierto grado de intensidad en sus entrenamientos, en el caso de sujetos intermedios y avanzados gestionar el grado de esfuerzo cobra mayor importancia.

> Para que exista un progreso, tiene que haber una adaptación, y para que esta ocurra, tenemos que aplicar, como hemos visto antes, el principio de "sobrecarga progresiva".

Por ello, verás que, semana a semana, el número de series por ejercicio aumentarán, y el RIR disminuirá. Esto nos asegurará que le estamos dando a tu cuerpo el tiempo suficiente para adaptarse a nuevos estímulos sin saturarse, dándole tiempo para recuperarse y poder afrontar entrenamientos cada vez más duros e intensos.

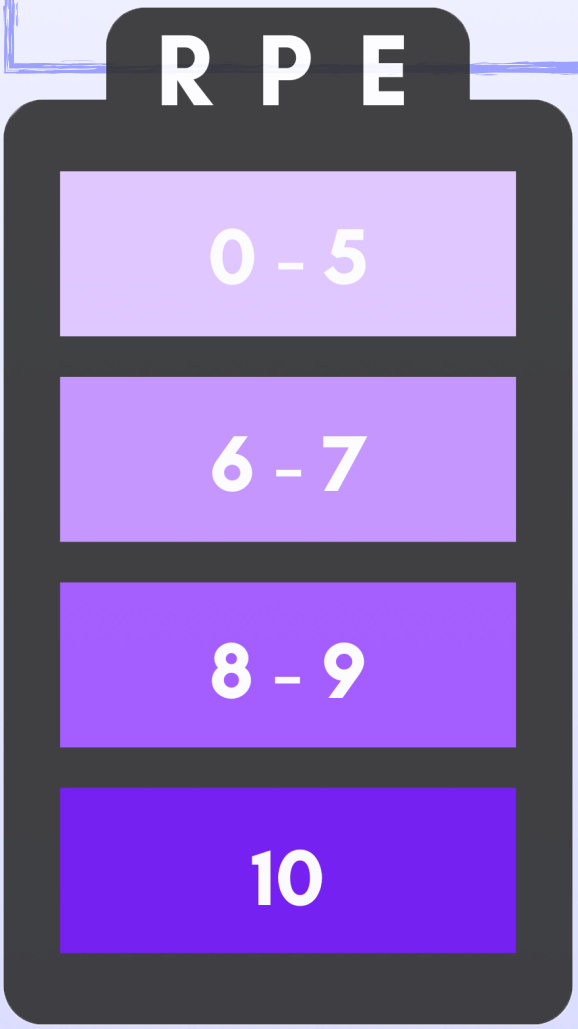
Pero, ¿qué es el RIR? ¿para qué sirve? Y, lo más importante, ¿cómo ajustarnos a él mientras entrenamos? Vamos a explicarlo todo a continuación, y lo vas a entender perfectamente.

RPE

(Rate of Perceived Exertion)

Para entender el RIR, primero tienes que saber qué es el RPE. Se trata de la Escala de Esfuerzo Percibido, que es una manera de saber cómo de cerca estás de la carga máxima levantada (39). Es importante que entiendas que este número en la escala sirve simplemente para cuantificar el esfuerzo. Así, en una serie de calentamiento, tu RPE, es decir, tu Esfuerzo Percibido, será bajo, mientras que, cuando en una serie vayas al máximo y sientas que no puedes hacer más repeticiones, tu RPE será más alto.

Cuanto mayor sea tu esfuerzo, mayor será tu RPE.



Facil

Sin esfuerzo o poco esfuerzo.

Moderado

Puedes hacer de 3 a 4 repeticiones más.

Duro

Puedes hacer de 1 a 2 repeticiones más.

Máximo esfuerzo

No puedes hacer ni una repetición más, ni aunque te apuntasen con una pistola. Ni aunque te pagasen un millón de euros. Es lo que se conoce como "llegar al fallo muscular"

R I R

(R e p s i n R e s e r v e)

Las "repeticiones en reserva" o "en recámara" es el número de repeticiones extra que podríamos haber hecho hasta el fallo antes de terminar la serie. Básicamente, es lo inverso al RPE.

Si, por ejemplo, nos encontramos con esto:

Semana 1# - Sentadilla búlgara: 3 x 10 (RIR 2)

Significa que tenemos 3 series de 10 repeticiones dejándonos 2 en recámara, es decir, tenemos que utilizar el peso con el que podamos hacer 12 y fallemos en la doceava, pero vamos a hacer sólo 10. Esto nos asegurará de que no estamos llegando al fallo muscular, y así, si, por ejemplo, la semana siguiente, tenemos

Semana 2# - Sentadilla búlgara: 3 x 10 (RIR 1)

Tendremos que utilizar un peso mayor que la semana anterior para hacer estas 10 repeticiones, puesto que ahora la carga con la que debemos trabajar es aquella que nos permita hacer 11 repeticiones y ni una más.

Como habrás podido observar, el RIR está directamente ligado con el esfuerzo que percibimos durante el entrenamiento: a menor RIR, mayor será el esfuerzo que realizamos (RPE) **(18)**.

Como la escala RPE y el RIR es "lo mismo, pero al revés", a la hora de entrenar, verás que solo vamos a utilizar el RIR.

RPE (esfuerzo percibido)	*1-4*	*5-6*	*7*	*8*	*9*	*10*
RIR (repeticiones en recámara)	*6-10*	*4-5*	*3*	*2*	*1*	*0*

TÉCNICA Y BIOMECÁNICA

Entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué patrones de movimiento realiza cada articulación, y qué función tiene cada músculo, es un proceso largo (y precioso), que requiere muchas horas de estudio.

Estaría encantada de explayarme durante páginas hablando de cada uno de los músculos de nuestro cuerpo por separado, pero creo que es demasiada información de golpe y que, además, no vas a poder retenerlo todo y no va a servirte de mucho. Por ello, creé mi aplicación de entrenamiento Saiyan Workout, que ya has podido descargar siguiendo las instrucciones del correo de confirmación.

En ella, verás que para cada ejercicio no sólo tienes un vídeo de mí misma realizándolo, sino una explicación detallada de la técnica de cada uno de ellos 🙌

Así, cuando vayas a realizarlo podrás leerlo en el momento y aplicar todos los consejos que te doy, y, al hacerlo, entender el ejercicio y poder mejorar poco a poco.

Creo que es la mejor manera de indagar en la biomecánica de nuestro cuerpo, experimentando, probando y corrigiéndonos.

Al final de esta guía, encontrarás toda la bibliografía que me ha servido para formarme a lo largo de estos años, para que puedas aprender de los mejores recursos y profesionales.

TÉCNICA Y BIOMECÁNICA

Puede ser muy útil también que te grabes realizando los ejercicios. No siempre tenemos un espejo cerca, y tampoco es seguro estar girándonos para comprobar si realizamos bien la técnica en algunos ejercicios, pues podemos lesionarnos.

Grabarte y analizar el vídeo después, comparándolo con el vídeo de Saiyan Workout, te ayudará a ser más consciente de tu técnica y a ver qué puedes hacer para mejorarla.

Si por mí fuera, entrenaría contigo cada día y me explayaría explicándote al detalle la técnica de cada ejercicio, pero esta es la forma más parecida que he podido encontrar para que estemos entrenando juntas en la distancia, y poder enseñarte todo lo que sé para que puedas mejorar 💪

Todos tenemos un primer día

En el gimnasio no van a juzgarte, ¡al contrario!, piensa que todo el mundo - incluso Mireia Belmonte o Rafa Nadal - ha sido un completo principiante alguna vez.

Con los vídeos que encontrarás en esta guía, y mucha paciencia y constancia, acabarás dominando la técnica de todos los ejercicios. No tengas miedo a cometer fallos, todos lo hacemos, y es la parte más importante, ¡porque es la razón por la que seguimos aprendiendo y mejorando!

La anatomía de tus glúteos

El glúteo está formado por tres músculos:

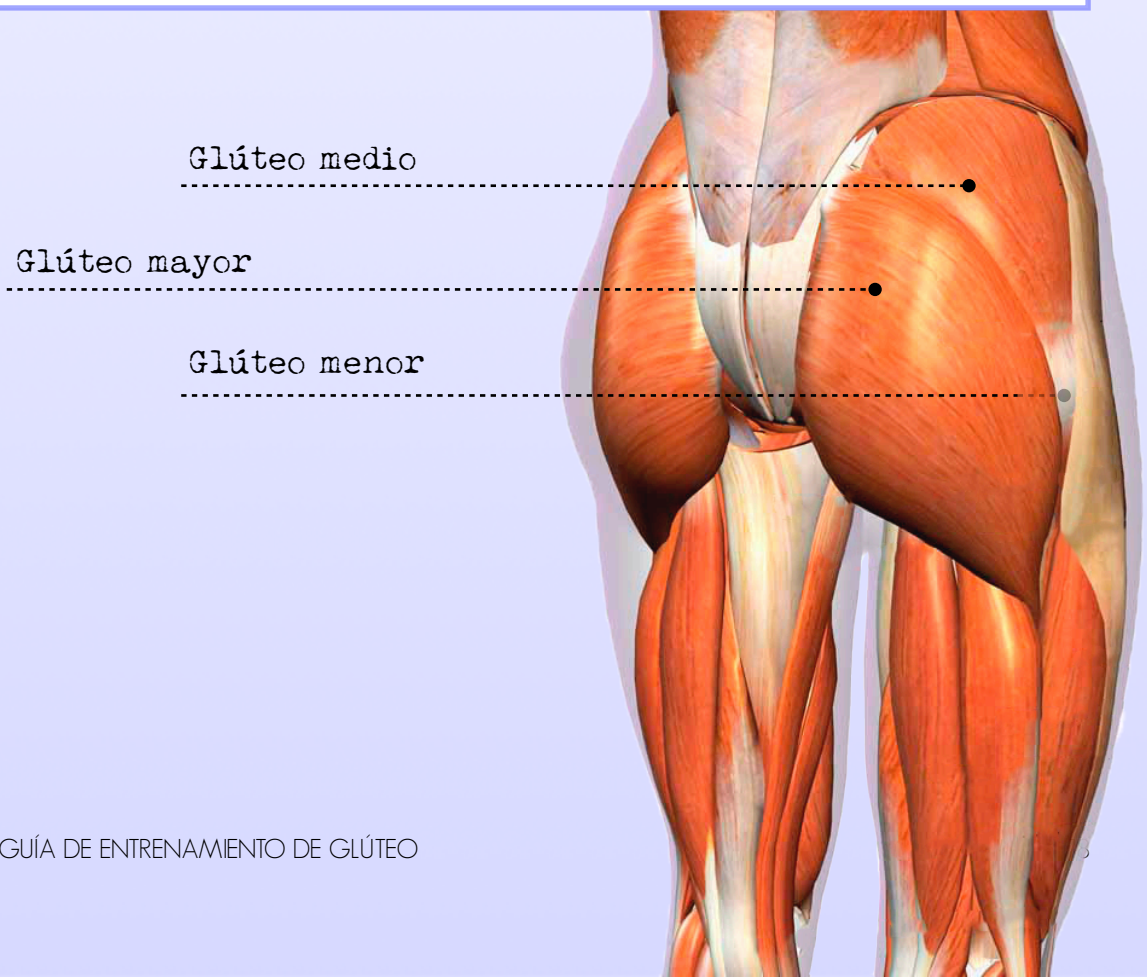
Glúteo mayor: ocupa dos tercios del volumen total de los glúteos, por lo que es el más grande de los tres.

Glúteo medio: se sitúa en la cara externa de la cadera, sobre el glúteo menor.

Glúteo menor: su principal función es estabilizadora.

Para trabajar correctamente nuestros glúteos, y conseguir que crezcan fuertes y funcionales, sin descompensaciones, tendremos que hacer una correcta selección de ejercicios que trabajen los músculos que los forman en todos los planos de movimiento que realizan, que son, principalmente:

- Extensión de cadera
- Abducción de cadera
- Rotación externa de cadera
- Retroversión pélvica



SELECCIÓN Y ORDEN DE LOS EJERCICIOS

Podemos clasificar los ejercicios que encontrarás en este entrenamiento en dos grandes categorías:

Multiarticulares: son los que se conocen como "los básicos", el ABC, los que venían escritos en las tablas de Moisés. Como su nombre indica, implican el movimiento de varias articulaciones, por lo que exigen un mayor grado de esfuerzo, pero, en contrapartida, nos permiten progresar más, ya que, al involucrar varios músculos del cuerpo, la fuerza total que ejercemos es mayor, y podremos añadir más peso en la barra casi todas las semanas. Algunos de los más conocidos son la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, el hip thrust, o las dominadas.

Monoarticules: también conocidos como "analíticos", son aquellos que en su ejecución solo implican la acción de una articulación, como las elevaciones laterales, el curl de bíceps, la extensión de cuádriceps, o la patada de glúteo.

Cuando hablamos del entrenamiento enfocado en el glúteo, esta segunda clasificación cobra una gran importancia:

Dominantes de rodilla: son los ejercicios en los que la rodilla es la articulación que realiza el movimiento principal, y, como consecuencia, activarían principalmente el cuádriceps, como la sentadilla y sus variantes, la extensión de cuádriceps, las zancadas o el press de piernas en prensa.

Dominantes de cadera: son aquellos ejercicios en los que la bisagra de cadera es la protagonista del movimiento, como el peso muerto, hip thrust, glute bridge, kettlebel swing, o pull through. Debido a que la cadera es la encargada de realizar el movimiento, activarán principalmente el glúteo.

Por lo tanto, en este programa, los grandes héroes que ocuparán la mayor parte del volumen de los entrenamientos de tren inferior, serán los ejercicios dominantes de cadera. No nos olvidaremos, por supuesto, de los dominantes de rodilla, que también iremos introduciendo poco a poco para que no le roben el protagonismo a los glúteos y estos puedan desarrollarse a gusto sin interferencia de los cuádriceps, que siempre tienden a acaparar la mayor parte del trabajo de los entrenamientos de pierna en los entrenamientos convencionales.

Recomendaciones generales

A la hora de seleccionar los ejercicios de una sesión de entrenamiento, hay muchas combinaciones posibles, dependiendo de los días que entrenes, tu punto de partida, tus objetivos, el ratio estímulo-fatiga de cada ejercicio, y otros múltiples factores.

Aunque el entrenamiento que encontrarás está diseñado teniendo todas estas consideraciones en cuenta para que puedas progresar, no está de más señalar algunas consideraciones generales a tener en cuenta para que entiendas lo que vas a estar haciendo y para cuando, en el futuro, quieras diseñar tus propios entrenamientos.

> Quizás a tu profesora de matemáticas del colegio no le haga mucha gracia que te diga esto, pero, en el entrenamiento, el orden de los factores SÍ altera el producto.

Se recomienda que los ejercicios multiarticulares, que implican mayor masa muscular, deben ser ejecutados en los estadios iniciales de la sesión de entrenamiento **(1)**. Cuantas más repeticiones puedan ser completadas, con una carga dada, al inicio de la sesión **(35)**, mayores serán los volúmenes acumulados a largo plazo respecto a este tipo de ejercicios **(34)**.

Por lo general, se recomienda también que aquellos grupos musculares que sean el objetivo principal a desarrollar, se entrenen al principio de la sesión para evitar que la fatiga acumulada a lo largo del entrenamiento reduzca nuestro rendimiento y no nos permita entrenarlos correctamente **(12)**.

Recomendaciones generales

¿Por qué hay tan poca variación de los ejercicios de una semana a otra?

Un error muy común es considerar que una amplia variación de los ejercicios es necesaria para la hipertrofia muscular (15). Nada más lejos de la realidad, pues cambiar ejercicios semana a semana es la manera más sencilla de cargarte el progreso.

Piensa que tu cuerpo necesita, primero, adaptarse a un patrón de movimiento concreto, y, después, hacerse más fuerte en él. Si cambiamos los ejercicios cada semana, ni si quiera te habrá dado tiempo a dominar su técnica, y, mucho menos, a hacerte más fuerte en ellos. Como hemos explicado en las páginas anteriores, la clave de la progresión es ir aumentando el volumen y la intensidad del entrenamiento, y esto no se conseguirá si los ejercicios son diferentes cada semana.

Por ello, verás que este entrenamiento se divide en dos bloques de 6 semanas. Los ejercicios únicamente cambiarán al pasar del primer al segundo bloque, pero mantendremos el patrón de movimiento principal de cada uno de ellos.

El objetivo con esto es que -puesto que los estudios sugieren que, para maximizar la hipertrofia, es necesario estresar las diferentes porciones del músculo usando una variedad de ejercicios (15)-, con este pequeño cambio ,nos aseguraremos de que le estamos dando a tu cuerpo el tiempo necesario para adaptarse y progresar a lo largo de las semanas, y, al mismo tiempo, atacamos todos los ángulos posibles de cada grupo muscular para asegurar su total desarrollo, añadiendo también movimientos con tu propio peso corporal, que impliquen un mayor grado de dificultad cada semana.

Así, acabarás este programa de entrenamiento más fuerte que el vinagre y con la capacidad de superar cualquier reto que te propongas 💪

ERRORES MÁS COMUNES AL ENTRENAR GLÚTEO

Si te has hecho con este programa, es porque, o bien estás empezando a entrenar y quieres hacerlo de manera eficiente y basándote en los principios científicos del entrenamientos para no perder ni un minuto y optimizar tus resultados (¡bien hecho, señorita!), o bien porque llevas un tiempo entrenando y no has conseguido los resultados que esperas.

En este caso, vamos a hacer un recorrido por los errores que suelen cometerse durante el entrenamiento de glúteos, porque quizás hayas caído en alguno de ellos -y así podrás entender por qué no has visto el progreso que querías-, y para que no cometas el resto. Además, después de haber llegado a este punto de la guía, ¡seguro que puedes deducir el porqué de cada uno!

1# Hacer sólo sentadillas

Como hemos visto, las sentadillas son un ejercicio dominante de rodilla, por lo que, aunque involucran todo el tren inferior, es muy fácil que los cuádriceps se lleven todo el trabajo y tus glúteos se queden rezagados.

Si quieres desarrollar tus glúteos al máximo, una muy buena opción es hacer ejercicios que impliquen una flexo-extensión de cadera en el plano horizontal -hip thrust, glute bridge-, que producirán una gran tensión y estrés metabólico, manteniendo una activación constante de los mismos durante todo el movimiento y, especialmente, en la parte más alta del recorrido.

Esto no significa que tengas que eliminar las sentadillas de tu entrenamiento para siempre - ¡son un excelente ejercicio!-, sino que vale la pena priorizar otros movimientos, para poder beneficiarte de ellas una vez que hayas aprendido a entrenar bien tus glúteos.

2# No sentir el glúteo

La conexión "mente-músculo" es una de las estrategias más importantes cuando entrenamos.

Digamos que es la comunicación entre tu cerebro y tus músculos, como fuesen las dos partes de una pareja: cuanto mejor sea esta comunicación, más feliz y duradera será la relación, con boda y luna de miel en una isla paradisíaca.

Si dominas tu mente, tienes un 99% de posibilidades de conseguir todo lo que te propongas, lo cual incluye desarrollar tus glúteos. Cualquier movimiento que hagas empieza con un mensaje que tu cerebro envía a tus músculos para que se contraigan. Por lo tanto, concentrarte en el ejercicio que estás realizando y sentir qué músculos están trabajando mejorará la activación de los mismos, su crecimiento y su fuerza.

En el caso de los glúteos, esto es aún más importante, ya que es un músculo que suele experimentar la llamada "amnesia glútea", una desconexión entre él y nuestro cerebro debido a la falta de activación de éste durante nuestra sedentaria vida diaria, que hemos ido adoptando generación tras generación.

Nuestros glúteos van "durmiéndose" si no los reclutamos activamente, y, por ello, cuando entrenamos, nuestro cuerpo tiende a utilizar otros músculos que son más fuertes para vencer la resistencia del ejercicio.

¿Nunca te ha pasado, haciendo sentadillas, o, incluso, hip thrust, o patadas de glúteo, que sientes una gran tensión y quemazón en tus cuádriceps? Se debe, precisamente, a que no estás enviándole la señal a tus glúteos de que trabajen, y tu cuerpo utiliza los músculos que más está acostumbrado a usar.

2# No sentir el glúteo

¿Cómo podemos mejorar esto?

Tómate tu tiempo para dominar la técnica de cada ejercicio: en mi aplicación de entrenamiento, Saiyan Workout, encontrarás detalles y consejos en la explicación técnica de cada ejercicio que te ayudarán a entender cómo reclutar correctamente tu glúteo.

Algunos de los más comunes que se repetirán una y otra vez, hasta que me oigas decírtelo en tus sueños (o pesadillas), serán:

- Empujar el suelo con los talones: esto ayuda a activar la cadena posterior y el glúteo mayor.
- Empujar el peso con la cadera y extenderla completamente cuando llegues al punto de máxima contracción, en ejercicios como el hip thrust o el pull through.
- Mantener el lumbar neutro para no sobrecargarlo y reclutar el glúteo correctamente.

Además, cuando vayas familiarizándote con la técnica de los ejercicios, conseguirás ir adaptándolos poco a poco a tu propia biomecánica para sentir mejor tus glúteos. Algunos trucos generales que seguro que te sirven:

- Adelantar la pierna que trabaja en ejercicios como la sentadilla búlgara: cuanto más separada esté del centro de gravedad (tu tronco), más incidirás en el glúteo y menos en el cuádriceps.
- Rotar externamente las puntas de los pies al hacer sentadillas o monster walks para activar mejor tu glúteo medio.

2# No sentir el glúteo

Quita el turbo: es muy común hacer la técnica de los ejercicios rápido y sin pensar, para acabar cuanto antes y salir del gimnasio con la sensación de "haber cumplido". Pero al gimnasio no vamos "a cumplir", hermana, vamos a construir un cuerpo escultural con unos glúteos cincelados por Zeus. Y, por suerte o por desgracia, no puedes engañarte a ti misma en el entrenamiento.

Dicen que "el algodón no engaña", pero, en realidad, es el hierro el que no engaña: si quieres resultados, has de esforzarte, no sólo entrenando duro, sino entrenando bien. Para esto, no tienes más que aplicar todo lo que hemos estado exponiendo hasta ahora:

- Controlar la cadencia del movimiento, hacerlo lento y controlado: cada repetición, cuenta.
- Incidir en la conexión mente-músculo, activando los músculos que están trabajando

Haz ejercicios de activación: algo que puede resultar muy útil, es incluir ejercicios analíticos de glúteo al principio de tu sesión de entrenamiento para activarlo y poder reclutarlo mejor durante el resto del entrenamiento. Esto no sustituye al calentamiento, del que hablaremos más adelante, sino que consiste en realizar de 2 a 4 series de 1 ó 2 ejercicios que te hagan sentir los glúteos.

En nuestro entrenamiento, que encontrarás en mi app Saiyan Workout, haremos esto a través de la introducción de diferentes movimientos analíticos al principio de nuestras sesiones de tren inferior, para aseguradnos de que los glúteos están bien despiertos para el resto del entrenamiento.

3# Hacer sólo ejercicios sin peso

Los glúteos son un grupo muscular extremadamente fuerte en su conjunto, y entrenarlos no sólo mejora su aspecto visual, sino la funcionalidad de todo nuestro cuerpo, ya que conectan nuestro tren superior con nuestro tren inferior, y son los principales músculos involucrados en muchas tareas de nuestro día a día y muchos movimientos básicos de otros deportes. Por ello, entrenarlos y fortalecerlos requiere mucho peso, ya que pueden soportar cargas muy elevadas.

Añadir más peso a la barra es crucial para que nuestros glúteos crezcan semana a semana y tengan cada vez un mayor estímulo al que adaptarse, así que no tengas miedo de llevar tus límites más allá y batir nuevos récords. Verás que en ejercicios como el hip thrust es muy fácil progresar, y puedes añadir kilos a la barra casi sin parar 🚀

Los ejercicios analíticos e incluso sin peso pueden ser muy útiles si se utilizan bien, como complemento en nuestra rutina de entrenamiento; ya sea para activar los glúteos, como serie de "quemazón" al final de un ejercicio, para asegurarnos de incidir en todos los patrones de movimiento, o para implementar alguna técnica avanzada, pero no son la base para que nuestros glúteos crezcan.

4# Entrenar glúteo una vez a la semana

Al igual que están perfectamente preparados para levantar pesos altos, los glúteos también pueden (y necesitan) soportar un volumen de entrenamiento superior a otros músculos.

Así, en un entrenamiento bien planificado para sujetos intermedios-avanzados, una frecuencia de 2 a 3 veces por semana sería óptima si quieres desarrollar este grupo muscular.

CALENTAMIENTO Y APROXIMACIÓN

Realizar un calentamiento adecuado es extremadamente importante para poder evitar lesionarte, mejorar tu movilidad, y activar todo tu cuerpo para afrontar la sesión con garantías.

Un calentamiento dinámico general, de 5 a 10 minutos de duración, con movimientos con tu propio peso corporal que impliquen todas las articulaciones, y que te preparen para el entrenamiento, es más que suficiente. Si quieres información más específica para estructurar tu propio calentamiento, dentro de poco podrás consultar un vídeo de YouTube en el que te explicaré cómo hacerlo (¡aparecerá el link aquí!)

Una vez finalizado tu calentamiento, es hora de empezar a entrenar. Verás que, además, todos los entrenamientos constan de un primer ejercicio básico multiarticular, que debe ser aquel en el que te centres en hacerte más fuerte e ir añadiendo peso cada semana, y el resto de ejercicios, tanto analíticos como con tu propio peso corporal **(1)**.

Así, el primer ejercicio básico de cada entrenamiento, constará de dos bloques:

1. Series de aproximación, en las que iremos subiendo el peso que levantamos serie tras serie, y que nos servirán para activarnos y para tantear el peso con el que vamos a trabajar.

2. Series efectivas, "las que valen". Una vez que hayamos calentado y aproximado las cargas, empezaremos a hacer las series pesadas del ejercicio respetando el RIR indicado en cada sesión. En estos ejercicios nos será más fácil progresar semana a semana, ¡así que no tengas miedo a poner más peso!

RECUPERACIÓN ENTRE SERIES

Durante el entrenamiento, los tiempos de descanso entre series van a depender mucho del ejercicio y del número de repeticiones que estamos realizando.

Con períodos cortos de recuperación (inferiores a 30 segundos), la intensidad del entrenamiento aumenta, a expensas de tu rendimiento. Si el ejercicio es muy demandante y la recuperación es insuficiente para reponer completamente los depósitos de energía (13), tu rendimiento se verá afectado negativamente.

Igualmente, con mayor tiempo de recuperación entre series, podrás tolerar mayores intensidades y levantar cargas más pesadas, pero, si estos descansos son excesivos, la intensidad total de tu entrenamiento se reducirá (9).

Investigaciones centradas en los períodos de recuperación entre series, sugieren que los intervalos de descanso entre los que debemos movernos para asegurar un equilibrio entre recuperación e intensidad son los siguientes:

Rango de repeticiones		Tiempo de descanso
Bajo	3 - 5	2' - 3' (minutos)
Moderado	8 - 12	1' 30" - 2 ' (minutos)
Alto	>15	30" - 60" (segundos)

Fuente: Campos, G. E., et al. Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: specificity of repetition maximum training zones. European journal of applied physiology, 2020. 88(1-2), 50-60. (7)

FRECUENCIA Y DESCANSO

La **frecuencia de entrenamiento** es el número de sesiones de entrenamiento por unidad de tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de frecuencia podemos referirnos tanto al número de días que entrenamos a la semana, como al número de veces que entrenamos un grupo muscular por semana.

El volumen de entrenamiento que podemos tolerar y la capacidad de recuperación de nuestro cuerpo durante una única sesión de entrenamiento son limitados. Por lo tanto, para cubrir el volumen semanal de entrenamiento que hemos calculado, se requieren varias sesiones. Nadie se atrevería a hacer todos los entrenamientos de la semana el mismo día, y, además, ¡sería absurdo!

A pesar de que, tradicionalmente, se pensaba que entrenar cada grupo muscular una vez a la semana era suficiente, esta propuesta ha sido refutada por recientes meta-análisis, que demuestran cómo 2 sesiones semanales para un mismo grupo muscular resultan en unos incrementos de masa muscular significativamente mayores **(33)**.

La frecuencia y el volumen de entrenamiento son dos variables inversamente relacionadas: cuanto mayor sea la frecuencia con la que entrenamos un grupo muscular, menor será el volumen que podemos dedicarle por sesión **(30)**.

Por ejemplo, si vamos a realizar un total de 20 series efectivas de glúteo a la semana, y entrenamos nuestros glúteos dos veces a la semana, podremos realizar 10 series por día. En cambio, si queremos aumentar la frecuencia con la que entrenamos nuestros glúteos a 3 días semanales, realizaremos de 5 a 6 series efectivas de glúteo por día.

Es por ello que las frecuencias semanales deberían ser periodizadas estratégicamente, de manera que podamos maximizar del volumen dedicado a cada grupo muscular y asegurarnos de dejar el tiempo de recuperación necesario entre sesiones.

FRECUENCIA Y DESCANSO

Por lo tanto, para progresar, es primordial periodizar correctamente el entrenamiento, es decir, estructurarlo en diversas fases, que son las siguientes:

Macrociclo: temporada completa de planificación, que puede durar de 25 a 52 semanas, compuesto por varios mesociclos.

Mesociclo: períodos de 3 a 8 semanas de duración, que persiguen un objetivo en concreto dentro del macrociclo.

Microciclo: componen el mesociclo, y duran normalmente una semana.

Semana de descarga

Verás que, durante la primera semana, el volumen y la intensidad del entrenamiento serán bajos, e irán incrementándose semana a semana para ir acumulando una mayor carga de trabajo y permitirte progresar paulatinamente. Para que este incremento no sea infinito, y puedas recuperarte correctamente, habrá dos semanas de descarga, una al final de cada bloque -mesociclo-, en las que el volumen y la intensidad del entrenamiento serán muy bajas (21).

La razón de ello es porque, tras 5 semanas incrementando gradualmente el volumen de entrenamiento para permitirte mejorar e ir progresando semana a semana, - de acuerdo con el principio de sobrecarga progresiva -, es recomendable que la última semana se dedique a una descarga total o parcial del entrenamiento.

En caso de que sientas que tu cuerpo está muy saturado, podrías incluso no entrenar esta semana, pero la idea de esta programación es que llegues al final habiendo mejorado y, en consecuencia, acumulado cierta fatiga que haga necesaria esta descarga, sin llegar a sentir que no puedes ni con tu alma.

Esta semana de descarga es tan necesaria como el propio entrenamiento, pues nos sirve para crear una súper-compensación que mejore nuestro rendimiento.

Días de descanso

Los días de descanso son tan importantes para tu progreso como los días de entrenamiento. Asegurarte de que te recuperas completamente te ayudará a rendir mejor en los siguientes entrenamientos, y a darle a tu cuerpo el tiempo y los nutrientes necesarios para que se recupere, ya que las adaptaciones al entrenamiento (y, por lo tanto, la reparación y el crecimiento de nuestro tejido muscular) ocurren durante el descanso.

En este programa, tenemos cinco días de entrenamiento intenso y dos días de descanso. Estos días, continúa con tu actividad habitual y tu alimentación normal, comiendo la misma cantidad de calorías, para permitir que tu cuerpo se recupere.

Puedes dedicar estos días a otro tipo de actividades fuera del gimnasio, o pasar el tiempo con tu familia y amigos para acompañar el descanso físico de descanso mental 😊

Te aseguro que tomarte estos días de descanso va a hacer que afrontes tu entrenamiento con las energías recargadas al cien por cien, y rindas al máximo en el gimnasio. La calidad de las sesiones de entrenamiento es determinante para que exista el progreso, y, por tanto, los resultados **(30)**.

Respetar nuestras horas de sueño (7-8h) y nuestros días de descanso religiosamente es la única manera de que estemos preparados para afrontar con garantías la siguiente sesión de entrenamiento, y así seguir progresando.

No pienses que por no descansar vas a mejorar más. Al contrario, si no te tomas estos días de descanso en serio, lo que ocurrirá es que te estancarás, no seguirás progresando y no conseguirás los resultados que esperas, además de exponerte a lesiones graves.

Durante años yo misma infravaloré la importancia de los días de descanso, pensando que conseguiría más y mejores resultados si entrenaba todos los días o descansaba lo mínimo posible. Pero esto es un grave error que me ha hecho comprender ahora que descansar es tanto o más importante que entrenar correctamente. En el entrenamiento le damos al cuerpo el estímulo necesario para crecer, pero, sólo si le permitimos recuperarse, podremos mejorar.

TÉCNICAS AVANZADAS

Cuando empiezas a entrenar, puedes ver resultados rápidamente durante los primeros meses. Sin embargo, debido a la ley de rendimientos decrecientes **(28)**, cuanto más tiempo llevamos entrenando y mayor es nuestro nivel, más lento es el progreso.

Es por ello que es importante planificar cada vez mejor tus entrenamientos teniendo todas las variables que hemos explicado en cuenta para evitar que te estanques, y, en este sentido, también puedes beneficiarte de la introducción de técnicas avanzadas en tus sesiones para incrementar la dificultad y la intensidad de las mismas sin necesidad de hacer grandes cambios en tu rutina de base.

Estamos de suerte, porque, respecto al estudio a nivel científico acerca de la mejora del rendimiento y la hipertrofia, las últimas décadas han sido las más fructíferas y las que mayor conocimiento han aportado.

Así, se ha podido comprender parte de los mecanismos que inducen el fenómeno de la hipertrofia muscular, así como el estudio de aquellos métodos potenciales de entrenamiento que más estímulo conllevan.

Factores clave para la hipertrofia

La hipertrofia muscular inducida por el entrenamiento se produce cuando se modifica la estructura interna de las fibras musculares, dando como resultado el aumento de algunos elementos internos del músculo (miofibrillas, sarcómeros y/o contenido intracelular).

Esas alteraciones de la estructura del músculo provocan un aumento del tamaño muscular (área transversal del músculo), lo que coloquialmente conocemos como "hipertrofia" **(32)**.

Según los últimos estudios en este campo, existe una serie de mecanismos que estimulan este proceso de hipertrofia.

Tensión mecánica: es la tensión producida por la generación de fuerza muscular durante el estiramiento-acortamiento de la fibra (fase excéntrica y concéntrica) durante un ejercicio.

Daño muscular: es la rotura de tejido muscular y conectivo, que estimula una respuesta inflamatoria para recuperar los tejidos dañados. ¿Nunca te ha pasado, cuando haces un entrenamiento nuevo, ejercicios diferentes, levantas más peso en los mismos ejercicios, o los ejecutas más lenta y conscientemente, que durante los días siguientes te mueres de agujetas? Esto es el daño muscular. Aunque no es, ni de lejos, el mecanismo más interesante de los tres para generar hipertrofia, sino, más bien, una consecuencia de manejar correctamente los otros dos.

Estrés metabólico: se refiere a la acumulación de metabolitos producidos en gran medida por entrenamientos de carácter anaeróbico-glucolítico. Dos de estas vías estimuladas a través del entrenamiento son: el incremento del reclutamiento de fibras musculares y la elevación de la concentración de las hormonas mencionadas. Por lo tanto, este mecanismo está asociado a esa sensación de "congestión" y "quemazón" de los músculos durante un buen entrenamiento **(31)**.

Factores clave

La tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular están interrrelacionados, es decir, no ocurren de manera aislada durante el entrenamiento, sino que sus efectos son sinergistas, se superponen, y contribuyen a esta hipertrofia muscular.

Por ello, hay ciertas técnicas que podemos implementar en nuestros entrenamientos para maximizar estas ganancias de masa muscular, relacionados con el manejo de estos factores (24), y que explicaremos a continuación.

TÉCNICAS AVANZADAS

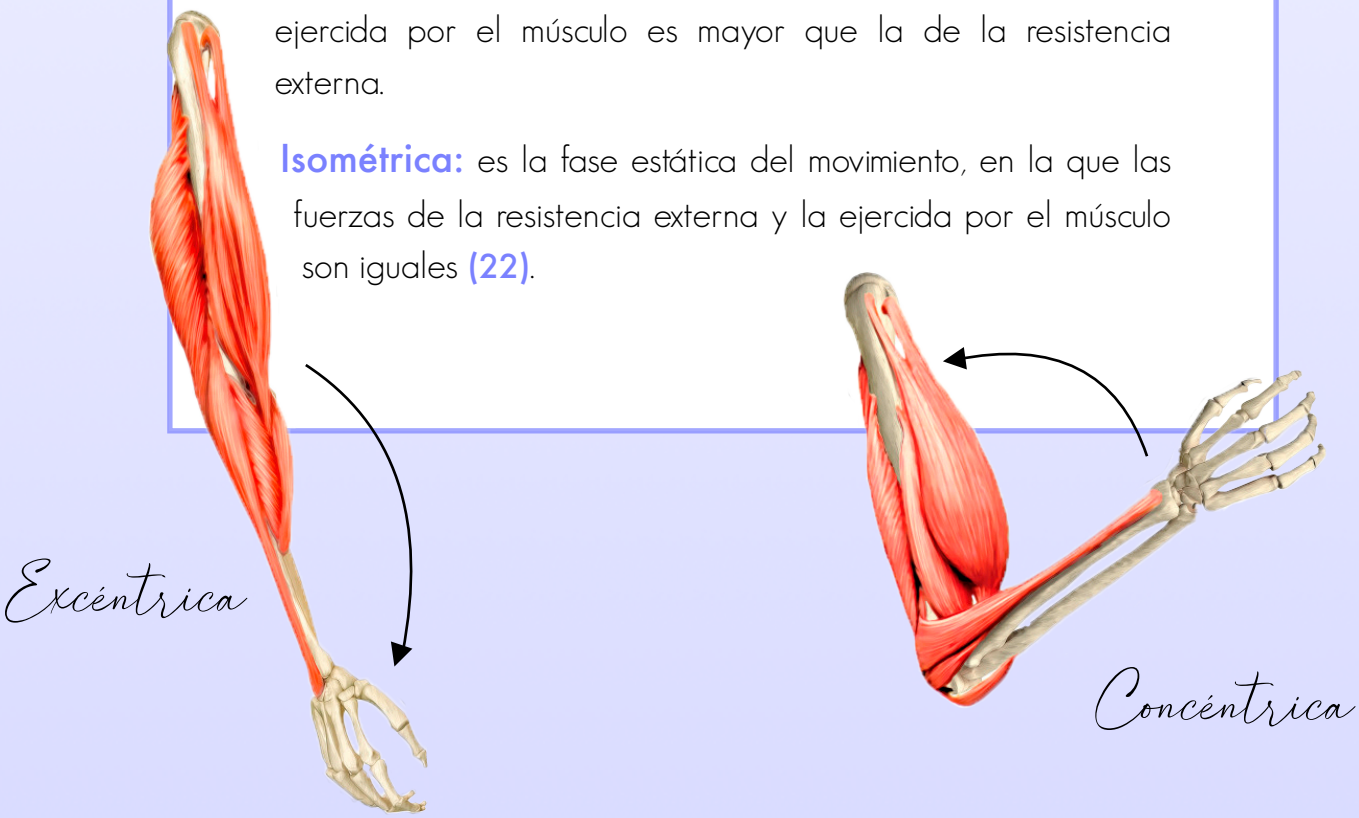
TUT: son las siglas de "Time Under Tension", es decir, el tiempo que un músculo pasa bajo tensión. Viene determinado por la relación entre las 4 fases de toda contracción. Por ejemplo 2:0:1:1:

- El primer número corresponde a la duración, en segundos, de la fase excéntrica del movimiento.
- El segundo número se corresponde con la duración en la posición de máxima extensión del músculo/movimiento.
- El tercer número se corresponde con la fase concéntrica y debe ser tan rápida como sea posible (cuando se indica un 1) o moderada (cuando se indica un 2) en relación a la fase excéntrica.
- El cuarto y último número hace referencia a la duración de la fase isométrica de máxima contracción del movimiento.

Excéntrica: es la fase del movimiento en la que la fuerza de la resistencia externa es mayor que la ejercida por el músculo.

Concéntrica: es la fase del movimiento en la que la fuerza ejercida por el músculo es mayor que la de la resistencia externa.

Isométrica: es la fase estática del movimiento, en la que las fuerzas de la resistencia externa y la ejercida por el músculo son iguales **(22)**.



TÉCNICAS AVANZADAS

Tensión: jugar con el Tiempo Bajo Tensión, es decir, con la cadencia del movimiento, es muy interesante en muchos ejercicios para mejorar la activación de los músculos que estamos trabajando, e incidir más en el movimiento sin necesidad de variar el peso.

Hacer las fases excéntricas de forma más consciente, sin dejar caer el peso sino ofreciendo cierta resistencia, así como concentrarnos bien en la fase concéntrica y en la propia contracción para ejercer la fuerza con los músculos que queremos trabajar, son estrategias muy eficaces para aumentar la calidad de nuestros entrenamientos de manera exponencial.

Isohold: consiste en aguantar el movimiento en la fase isométrica durante 1-3 segundos, es decir, en el punto de máxima contracción. Esto aumenta en gran medida los niveles de tensión, generando estrés metabólico y mejorando tu fuerza en el punto en el que estás aguantando.

Esta técnica es muy útil para implementarla siempre, así como el control de la cadencia del movimiento que explicábamos antes, y verás cómo tus entrenamientos son muchísimo más efectivos y ves un progreso sin igual.

Resistencia elástica: una muy buena manera de añadir una tensión extra, aumentar la dificultad de un movimiento, o cambiar el perfil de resistencia de un ejercicio, es añadir bandas elásticas. Incluso, a falta de material, pueden sustituir perfectamente las cargas externas como pesas o mancuernas y ayudarte a realizar un trabajo altamente efectivo.

Durante tu entrenamiento en el gimnasio también son muy útiles. Por ejemplo, añadir una banda de resistencia alrededor de tus rodillas al hacer hip thrust hará que trabajes el glúteo medio en un mayor grado.

TÉCNICAS AVANZADAS

AMRAP: son las siglas de "As Many Reps As You Can", y, como su propio nombre indica, consiste en realizar una serie de tantas repeticiones como puedas con un peso dado hasta no poder hacer ni una más.

Esta técnica es muy útil para implementarla en sujetos intermedios y avanzados para "ajustar la carga".

Por ejemplo, cuando tenemos que hacer 6 repeticiones de sentadilla libre dejando 2 repeticiones en recámara (RIR 2), es interesante introducir un AMRAP en la última serie durante la tercera semana de entrenamiento para ver si hemos calculado bien el RIR durante las semanas anteriores. Si hacemos 8 repeticiones sin poder hacer ni una más, hemos calculado el RIR perfectamente durante las dos semanas anteriores, y, si podemos hacer más o menos repeticiones, significa que hemos utilizado una carga demasiado baja o excesiva respectivamente, y tendremos que modificarla hasta poder hacer 2 repeticiones más y ni una sola más ni una sola menos.

La intensidad del entrenamiento es primordial para que exista progreso.

Si tienes dudas sobre si has realizado todas las repeticiones que podías, piensa, "si me estuvieran apuntando con una pistola, ¿haría una repetición más?", si puedes, es que no es RIR 0.

Rest pause: es un tipo de serie que consiste en realizar todas las repeticiones indicadas, descansar durante unos 10 segundos, y volver a hacer todas las repeticiones posibles hasta el fallo, sin cambiar el peso. Puede implementarse más de 1 rest pause al final de un ejercicio, y, con cada rest pause, el número de repeticiones extra que podamos exprimir será menor.

Es una técnica de alta intensidad muy dura y que personalmente me encanta, porque puedes llegar realmente al fallo una y otra vez.

TÉCNICAS AVANZADAS

Clusters: es una serie de un número dado de repeticiones, que completarás en bloques separados por un período corto de descanso. Por ejemplo, si debes realizar un cluster de 30 flexiones con 40 segundos de descanso, realizarás un primer bloque con tantas repeticiones como puedas, -sin llegar al fallo, para evitar fatigarte-, descansarás 40 segundos, y seguirás haciendo repeticiones y descansando hasta completar las 30 totales.

El objetivo es que, semana a semana, puedas hacer cada vez menos bloques de repeticiones y más repeticiones por bloque **(23)**.

Drop set: son series que se realizan de la siguiente manera: comienzas la serie principal con un peso dado para completar todas las repeticiones, normalmente cerca del fallo **(11)**. Una vez que las terminas, bajas el peso que estás levantando y vuelves a hacer las máximas repeticiones hasta el fallo, y así sucesivamente durante todas las drop sets que se indiquen.

Por ejemplo, para el siguiente ejercicio,

Elevaciones laterales: 2 x 12 (RIR 1-0) + 2 drop sets

Realizaremos la primera serie con un peso con el que podamos completar 12 repeticiones hasta llegar prácticamente al fallo, pongamos, dos mancuernas de 10 kg.

Descansamos, y hacemos la segunda serie exactamente igual, pero, al acabar la última repetición, cogemos las mancuernas del peso inmediatamente inferior, por ejemplo, 9 kg, y completamos todas las repeticiones que podamos hasta llegar al fallo muscular. Justo al acabar la última repetición de esta primera drop set, cogemos las mancuernas del peso inmediatamente inferior, por ejemplo, 8 kg, y completamos todas las repeticiones que podamos hasta llegar al fallo muscular.

Las drop sets bien hechas te harán suplicar clemencia, créeme.

TÉCNICAS AVANZADAS

ROM: son las siglas de "Range Of Movement", es decir, el rango o extensión de movimiento que nos permiten las articulaciones. Es muy importante realizar siempre el recorrido completo en todos los ejercicios, para poder activar todas las fibras musculares al completo para poder mejorar, pero, como veremos a continuación, en ciertos momentos podemos restringir estos rangos para beneficiarnos de ello.

Pulses: consisten en moverte arriba y abajo en un rango de movimiento pequeño, normalmente en la parte más dura del movimiento. Por ejemplo, en una sentadilla, consistiría en completar un cuarto del recorrido desde el punto más bajo, y volver a bajar de nuevo.

Normalmente, introducirás este tipo de repeticiones al final de una serie normal, como una técnica para aumentar el estrés metabólico y básicamente prenderle fuego al músculo.

Pause reps: consiste en parar en la fase de máxima contracción del movimiento. Se parecen a las "isoholds", pero en este caso se prescribirá un tiempo concreto de pausa, que puede variar dependiendo del ejercicio.

Superserie: es la combinación de dos ejercicios seguidos sin descanso entre ellos. Hay muchos tipos de superseries, que pueden combinar músculos agonizas, antagonistas, o músculos completamente diferentes **(20)**.

TÉCNICAS AVANZADAS

Ejercicios unilaterales: en algunos ejercicios, como la sentadilla búlgara o el remo unilateral, realizarás el movimiento con una sola extremidad. Estos ejercicios son muy beneficiosos para trabajar de manera analítica y evitar descompensaciones, ¡y te ayudarán a construir un físico más funcional a largo plazo!

En ese caso, las repeticiones marcadas serán por cada una de ellas, es decir, primero harás todas las repeticiones con una extremidad y luego con la otra, a menos que se indique "alterno", en cuyo caso irás realizando una repetición por cada lado hasta completar la totalidad de las repeticiones con cada uno de ellos. Descansarás una vez que termines de realizar todas las repeticiones con cada lado.

Progresiones con tu propio peso corporal: Hay ejercicios que deberás realizar con tu peso corporal, y quizás ahora mismo no seas capaz de hacerlos, pero no te preocupes, porque en la aplicación Saiyan Workout, encontrarás los vídeos de cada ejercicio, que incluyen todos los pasos a seguir. Dependiendo de tu nivel, puede que ya hayas superado algunos de los primeros pasos de la progresión, así que mi recomendación es que los pruebes todos para ver en qué punto te encuentras, hasta llegar a aquel que no consigas realizar.

Así, lo que tendrás que hacer es trabajar el paso anterior de la progresión hasta dominarlo, para poder pasar al siguiente

L E S I O N E S

Si sospechas que tienes cualquier tipo de lesión, mi recomendación es que te pongas en contacto con un profesional de la salud antes de empezar este (o cualquier) programa de entrenamiento. Incluso si es una molestia insignificante, no intentes forzar tu cuerpo, ya que puede que empeore si no lo tratas a tiempo.

Además, estando al 100%, es cuando vas a aprovechar al máximo los entrenamientos de este programa..

Visitar a un profesional médico es la opción más inteligente si sientes alguna molestia, y él o ella será quien se encargue de darte las indicaciones necesarias sobre qué ejercicios y qué tipo de entrenamiento puedes hacer, o cómo adaptar este mismo, para poder entrenar de manera segura.

Te recomiendo también consultar a un fisioterapeuta, ya que podrá indicarte mejor cómo poder recuperarte de tu lesión y cómo ir adaptando poco a poco el programa de entrenamiento.

En caso de que te encuentres al 100%, y para evitar lesiones, debes vigilar siempre que estés realizando la técnica correcta de todos los ejercicios, respetar los tiempos de descanso entre ellos, y los días de descanso entre sesiones.

Dominar la técnica lleva su tiempo y vas cometer muchos errores (¡como todos al principio, yo la que más! 💜), pero no tengas miedo de probar y equivocarte.

MEDIR TU PROGRESO

Fotos de "antes y después", cambios impresionantes ocho semanas, glúteos que aparecen de la nada... Sé que puede ser abrumador ver tantos progresos y sentir como que tú no mejoras, o no al ritmo que *deberías*.

Si esto te suena, ¡presta atención a lo siguiente!

INDEPENDIENTEMENTE DE TU ASPECTO FÍSICO, ELOGIA TUS ESFUERZOS

El entrenamiento, en muchos aspectos, es como tu vida en miniatura. **Tener metas y expectativas** es fundamental para mantener una constancia y maximizar tus resultados.

Sin embargo, la única manera de que el entrenamiento se traduzca en progreso, es que sea una constante en tu vida: no "vayas al gimnasio" o "hagas dieta" porque quieres conseguir bajar X kilos, y conseguir X físico. Hazlo porque te gusta, porque la actividad física y la comida saludable repercuten positivamente en tu día a día, en tu estado de ánimo, te hacen sentir mejor y te van a ayudar a vivir una vida larga y feliz.

Mi objetivo a largo plazo con el entrenamiento, si me lo preguntases, es muy simple: poder hacer todavía la plancha con 90 años, como Johanna Quaas, ¡es todo cuanto podría pedir!

Estableciendo tus metas

Crea metas realistas basadas en tu genética y tu experiencia:

La manera más sencilla de frustrarse es dejar que tu motivación se base en conseguir el físico de otra persona, y esto es muy común, especialmente en mujeres.

Además, juzgar tu propio entrenamiento basándote únicamente en tu progreso físico no es siempre lo mejor. Tu cuerpo y, en consecuencia, tu aspecto físico fluctúa día a día, y no puedes dejar que tu estado de ánimo y tu motivación dependan de ello, porque estarás obstaculizando tu propio progreso, porque entonces dejarás de entrenar.

Si bien es útil utilizar las fotos como medidor del progreso en lugar del peso en la báscula, tampoco vale la pena obsesionarse con ello, ya que nos vemos siempre en el espejo y los cambios no ocurren en cuestión de días. Hacerte fotos de frente, de perfil y de espaldas una vez al mes, en el mismo lugar y con la misma luz, puede ayudarte a ver el progreso una vez que compares tus últimas fotos con las del primer mes.

También hay otros indicadores fiables, como notar que tu ropa de siempre te queda diferente, o que incluso tus amigos o familiares empiezan a notar tus ganancias de masa muscular. 🙌

Estableciendo tus metas

Plantea nuevos objetivos en tu entrenamiento: en lugar de ponerte únicamente un objetivo estético, intenta proponerte metas en tu entrenamiento: conseguir levantar 100 kg en hip thrust, sacar tu primera dominada, hacer más de 10 repeticiones de flexiones, o mejorar la técnica del peso muerto, son objetivos sanos y realistas que tendrán como consecuencia tu progreso físico y estético sin que ni siquiera

Además, en la aplicación Saiyan Workout podrás apuntar los pesos que levantas en cada ejercicio para llevar un control de tus entrenamientos. ¡Intenta levantar siempre un poco más que la semana anterior!

Céntrate en lo que puedes controlar, y en convertirte en tu propia mejor versión.

Estableciendo tus metas

Tómate tus entrenamientos como mini-competiciones: si te dijera que en seis meses tienes que correr una media maratón, seguro que empezarías a dedicarle la totalidad de tu concentración a esa tarea.

Priorizarías tu sueño, comerías bien, y evitarías actividades que comprometiesen tu rendimiento.

¿Qué tiene que ver esto con los entrenamientos?

La sobrecarga progresiva es dura, y entrenar con una intensidad demasiado baja es fácil si tu mente no está centrada en la sesión, especialmente si llevas entrenando varios años y has caído en la monotonía. Y sabes que, para progresar, necesitas seguir dándole nuevos estímulos al cuerpo.

Por eso, si entrenas habiendo descansado mal, o no habiendo comido lo suficiente, o con la cabeza en otra parte, lo más probable es que no consigas mejorar.

Sin embargo, si tratas tus entrenamientos como mini-competiciones, imaginándote incluso el día de antes lo que vas a hacer, y mentalizándote para dar lo mejor de ti, conseguirás sin duda aumentar tu rendimiento, batir nuevos récords, y seguir progresando.

Estableciendo tus metas

Optimismo y paciencia: entiende que el progreso no ocurre en una línea recta, sino, más bien, en oleadas. Habrá etapas en tu vida en la que puedas estar con el foco puesto al 100% en tus entrenamientos y dándolo todo, y otras en las que tenga que pasar a un segundo o tercer plano porque tengas otras prioridades.

En lugar de centrarte en ver cambios en el día a día, o en el peso en la báscula, o en ponerte una fecha límite, piensa más a largo plazo.

Si entrenas de manera inteligente (y dura), seguirás progresando.

Disfruta de cada entrenamiento, intenta dar lo mejor de ti y sentir ese orgullo de haberlo dado todo en una sesión, salir con la cabeza despejada y las endorfinas por las nubes, y gozando de esa sensación de agotamiento y paz que te da el movimiento.

NO DEJES

de aprender

Es imposible plasmar en una sola guía todos los conocimientos en el campo de la nutrición y el entrenamiento, no sólo por su magnitud, sino porque ambos están en constante evolución, y aparecen nuevos estudios cada día 🔬

Por eso, y si quieres exprimir tu máximo potencial, no dejes de aprender. Hay muchas formaciones, y divulgadores y divulgadoras online que se esfuerzan a diario por traducir la ciencia del entrenamiento y la nutrición y hacerla accesible a todo el mundo.

Mi consejo es que siempre investigues, aprendas a seleccionar la información, y tengas una mente analista y crítica.

Al final de esta guía encontrarás la bibliografía con todas las referencias y recursos que he utilizado para redactar esta guía, espero que te ayuden y te resulten tan valiosos como a mí en su día 💜

G R A C I A S

No tengo palabras suficientes para agradecerte tu apoyo por confiar en mí para ayudarte en el principio de este camino. Espero que esta guía te ayude a lograr tus objetivos y me etiquetes en las fotos y vídeos de tu entrenamiento en Instagram para poder ver tu progreso, ¡me encantaría!

@ t h e s a i y a n k i w i
https://www.instagram.com/thesaiyankiwi/

T h e S a i y a n K i w i
https://www.youtube.com/c/TheSaiyanKiwi

Bibliografía

(1) American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3): 687-708.

(2) Andrade A, de Azevedo Klumb Steffens R, Sieczkowska SM, Peyré Tartaruga LA, Torres Vilarino G. A systematic review of the effects of strength training in patients with fibromyalgia: clinical outcomes and design considerations. *Adv Rheumatol*. 2018;58(1):36.

(3) Barbalho M, Coswig VS, Steele J, Fisher JP, Paoli A, Gentil P. Evidence for an Upper Threshold for Resistance Training Volume in Trained Women. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(3):515-522.

(4) Beardsley, C., & Contreras, B. Increasing role of hips supported by electromyography and musculoskeletal modeling. *Strength & Conditioning Journal*. 2014; 36(4): 100-101.

(5) Bryanton, M. A., & Chiu, L. Z. Hip- versus knee-dominant task categorization oversimplifies multijoint dynamics. *Strength & Conditioning Journal 2014;* 36(4): 98-99.

(6) Buford TW, Rossi SJ, Smith DB, Warren AJ. A comparison of periodization models during nine weeks with equated volume and intensity for strength. J Strength Cond Res. 2007; 21 : 1245-1250.

(7) Campos, G. E., et al. Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: specificity of repetition maximum training zones. European journal of applied physiology, 2020. 88(1-2), 50-60.

(8) Contreras, B., Vigotsky, A. D., Schoenfeld, B. J., Beardsley, C., McMaster, D. T., Reyneke, J. H., & Cronin, J. B. Effects of a six-week hip thrust vs. front squat resistance training program on performance in adolescent males: a randomized controlled trial. *The Journal of Strength & Conditioning Research*. 2017; 31(4): 999-1008.

(9) de Salles BF, Simao R, Miranda F, Novaes Jda S, Lemos A, and Willardson JM. Rest interval between sets in strength training. Sports Med 2009;39(9):765-777

(10) Drenowatz C, Sui X, Fritz S, et al. The association between resistance exercise and cardiovascular disease risk in women. J Sci Med Sport. 2015; 18(6):632-6.

(11) Fink J, Schoenfeld BJ, Kikuchi N, Nakazato K. Effects of drop set resistance training on acute stress indicators and long-term muscle hypertrophy and strength. *J Sports Med Phys Fitness*. 2018;58(5):597-605.

(12) Gentil P, Oliveira E, de Araújo Rocha Júnior V, do Carmo J, Bottaro M. Effects of exercise order on upper-body muscle activation and exercise performance. *J Strength Cond Res*. 2007;21(4):1082-1086.

(13) Goto K, Ishii N, Kizuka T, Takamatsu K. The impact of metabolic stress on hormonal responses and muscular adaptations. *Med Sci Sports Exerc*. 2005;37(6):955-963.

(14) Hackett DA, Amirthalingam T, Mitchell L, Mavros Y, Wilson GC, Halaki M. Effects of a 12-Week Modified German Volume Training Program on Muscle Strength and Hypertrophy-A Pilot Study. Sports (Basel). 2018;6(1):7.

(15) Hackett DA, Johnson NA, Chow CM. Training practices and ergogenic aids used by male bodybuilders. *J Strength Cond Res*. 2013;27(6):1609-1617.

(16) Hammond A, Perrin C, Steele J, Giessing J, Gentil P, Fisher JP. The effects of a 4-week mesocycle of barbell back squat or barbell hip thrust strength training upon isolated lumbar extension strength. *PeerJ*. 2019;7:e7337. Published 2019 Jul 26.

(17) Hampson DB, St Clair Gibson A, Lambert MI, Noakes TD. The influence of sensory cues on the perception of exertion during exercise and central regulation of exercise performance. *Sports Med*. 2001;31(13):935-952.

(18) Helms ER, Cronin J, Storey A, Zourdos MC. Application of the Repetitions in Reserve-Based Rating of Perceived Exertion Scale for Resistance Training. *Strength Cond J*. 2016;38(4):42-49.

(19) Hong AR, Kim SW. Effects of Resistance Exercise on Bone Health. Endocrinol Metab (Seoul). 2018;33(4):435-444.

(20) Kelleher AR, Hackney KJ, Fairchild TJ, Keslacy S, Ploutz-Snyder LL. The metabolic costs of reciprocal supersets vs. traditional resistance exercise in young recreationally active adults. *J Strength Cond Res*. 2010;24(4):1043-1051.

(21) Kok LY, Hamer PW, Bishop DJ. Enhancing muscular qualities in untrained women: linear versus undulating periodization. *Med Sci Sports Exerc*. 2009;41(9):1797-1807.

(22) Meylan C, Cronin J, Nosaka K. Isoinertial Assessment of Eccentric Muscular Strength. *Strength Cond J*. 2008;30(2):56-64.

(23) Nicholson G, Ispoglou T, Bissas A. The impact of repetition mechanics on the adaptations resulting from strength-, hypertrophy- and cluster-type resistance training. *Eur J Appl Physiol*. 2016;116(10):1875-1888.

(24) Nicholson G, Ispoglou T, Bissas A. The impact of repetition mechanics on the adaptations resulting from strength-, hypertrophy- and cluster-type resistance training. *Eur J Appl Physiol*. 2016;116(10):1875-1888.

(25) Peterson MD, Pistilli E, Haff GG, Hoffman EP, Gordon PM. Progression of volume load and muscular adaptation during resistance exercise. Eur J Appl Physiol. 2011;111(6):1063-71.

(26) Phillips SM. A brief review of critical processes in exercise-induced muscular hypertrophy. *Sports Med*. 2014;44 Suppl 1(Suppl 1):S71-S77.

(27) Rhea MR, Alvar BA, Burkett LN, Ball SD. A meta-analysis to determine the dose response for strength development. *Med Sci Sports Exerc*. 2003;35(3):456-464.

(28) Roberts BM, Nuckols G, Krieger JW. Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Strength Cond Res*. 2020;34(5):1448-1460.

(29) Sakamoto AC, Teixeira-Salmela LF, de Paula-Goulart FR, de Morais Faria CD, Guimarães CQ. Muscular activation patterns during active prone hip extension exercises. *J Electromyogr Kinesiol*. 2009; 19(1): 105-112.

(30) Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. *J Sports Sci*. 2017;35(11): 1073-1082.

(31) Schoenfeld BJ. Potential mechanisms for a role of metabolic stress in hypertrophic adaptations to resistance training. *Sports Med*. 2013;43(3): 179-194.

(32) Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *J Strength Cond Res*. 2010;24(10):2857-2872.

(33) Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Med*. 2016;46(11): 1689-1697.

(34) Simão R, de Salles BF, Figueiredo T, Dias I, Willardson JM. Exercise order in resistance training. *Sports Medicine*. 2012;42(3):251-265.

(35) Simão R, Figueiredo T, Leite RD, Jansen A, Willardson JM. Influence of exercise order on repetition performance during low-intensity resistance exercise. *Res Sports Med*. 2012;20(3-4):263-273.

(36) Wernbom M, Augustsson J, Thomeé R. The influence of frequency, intensity, volume and mode of strength training on whole muscle cross-sectional area in humans. *Sports Med*. 2007;37(3):225-264.

(37) West DW, Burd NA, Churchward-Venne TA, et al. Sex-based comparisons of myofibrillar protein synthesis after resistance exercise in the fed state. *J Appl Physiol (1985)*. 2012; 112(11): 1805-1813.

(38) Westcott WL. Resistance training is medicine: effects of strength training on health. Curr Sports Med Rep. 2012; 11(4):209-16.

(39) Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, et al. Novel Resistance Training-Specific Rating of Perceived Exertion Scale Measuring Repetitions in Reserve. *J Strength Cond Res*. 2016;30(1):267-275.